

ISLA - SANTARÉM | ANO LETIVO 2025/2026

Designação do Curso	Unidade Curricular	Ano Curricular
TeSP em Inteligência Artificial	Introdução à Inteligência Artificial	1º

Docente	Tipo de Trabalho	
	Individual	Grupo
Prof. Doutor Ricardo Vardasca	X	

Objetivo do trabalho

O presente mini-trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes sobre ambientes de agentes e transformação entre tipos de agentes.

Descrição do trabalho

Deve ser elaborado um texto com a identificação do curso, unidade curricular, número e nome de estudante e com a resposta ao desafio lançado.
Informa-se que não se podem usar recursos baseados em Large Language Models (LLMs), sendo o uso do mesmo penalizado com a totalidade da ponderação deste trabalho.

Estrutura do trabalho (se aplicável)

Um relatório, a incluir:

- Caraterização do ambiente de agentes inteligentes
- Transformar agentes baseados em tabelas em agentes reativos
- Transformar agentes baseados em tabelas em agentes guiados por objetivos

Critérios de avaliação	Designação do critério	Ponderação (%)
	Caraterização do ambiente de agentes inteligentes	40%
	Transformar agentes baseados em tabelas em agentes reativos	30%
	Transformar agentes baseados em tabelas em agentes guiados por objetivos	30%

Calendarização

O mini-trabalho deve ser entregue na plataforma moodle durante a primeira aula.

Questão 1.

Cotação: 8 valores

Caraterize os ambientes dos seguintes agentes inteligentes:

- Assistente virtual
- Drone de entregas
- Robô de cozinha inteligente
- Agente de trading na bolsa de valores

Questão 2.

Cotação: 6 valores

Transforme os seguintes agentes inteligentes baseados em tabela em agentes reativos:

- a) Carro autônomo

```
TabelaAcoes = {  
    ("obstaculo_frente") : "travar",  
    ("obstaculo_direita") : "virarEsquerda",  
    ("obstaculo_esquerda") : "virarDireita",  
    ("estrada_livre") : "acelerar"  
}
```

```
função AgenteTabela(percepcao):  
    ação = TabelaAcoes[percepcao]  
    executar(ação)
```

- b) Robô seguidor de linha

```
TabelaAcoes = {  
    ("linha_centro") : "avançar",  
    ("linha_esquerda") : "virarEsquerda",  
    ("linha_direita") : "virarDireita",  
    ("sem_linha") : "parar"  
}
```

```
função AgenteTabela(percepcao):  
    ação = TabelaAcoes[percepcao]  
    executar(ação)
```

Questão 3.

Cotação: 6 valores

Transforme os seguintes agentes inteligentes baseados em tabela em agentes baseados em objetivos:

- a) Carro autônomo

- b) Drone de entregas

```
TabelaAcoes = {  
    ("localização = destino") : "largar_entrega",  
    ("outro") : "próxima_ação",  
}
```

```
função AgenteTabela(percepcao):  
    ação = TabelaAcoes[percepcao]  
    executar(ação)
```